启用前 ★ 绝密

2023 张宇八套卷第 7 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x\le 0,\\ x^2, & x>0,\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t\right]^{\frac{1}{x(1-\cos x)}}=$(　　)

A. $e^{\frac{2}{3}}$　　B. $e^{\frac{3}{2}}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

2. 设 $b_1>a_1>0, a_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}, b_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2}, n=1,2,\cdots$，则(　　)

A. $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n>\lim\limits_{n\to\infty}b_n$　　B. $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n<\lim\limits_{n\to\infty}b_n$

C. $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$　　D. $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 至多有一个收敛

3. 曲线 $y=e^{\frac{1}{x}}+\sqrt{x^2-x+1}-x$ 的渐近线共有(　　)

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

4. 设 $b>a>0$，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(x)<\frac{2f(x)}{x}$，则当 $x\in(a,b)$ 时，有不等式(　　)

A. $a^2f(x)<x^2f(a)$　　B. $b^2f(x)<x^2f(b)$

C. $x^2f(x)<a^2f(a)$　　D. $x^2f(x)>b^2f(b)$

5. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，则函数 $F(x,y)=e^{-x^2}f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件为(　　)

A. $f(0)<0, f''(0)<0$　　B. $f(0)<0, f''(0)>0$

C. $f(0)>0, f''(0)<0$　　D. $f(0)>0, f''(0)>0$

6. 设 $f(t)=\int_0^{t^2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{t}e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}y$，$g(t)=\int_{-t}^{t}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{t^2-x^2}}^{\sqrt{t^2-x^2}}\sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$，则 $\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{f(t)}{g(t)}=$(　　)

A. $\frac{1}{\pi}$　　B. $\frac{1}{2\pi}$　　C. $\frac{1}{4\pi}$　　D. $\frac{1}{8\pi}$

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(0)=0$，$|f'(x)|\le\frac{1}{2}|f(x)|$，则在 $(0,1)$ 内 $f(x)$(　　)

A. 恒为正　　B. 恒为负

C. 恒为零　　D. 有正有负也有零

8. 设 $A=\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}c_1 & b_1+2a_1 & a_1\\ c_2 & b_2+2a_2 & a_2\\ c_3 & b_3+2a_3 & a_3\end{pmatrix}$，$|A|=2$，则 $B^*A=$(　　)

A. $\begin{pmatrix}0 & 0 & -2\\ 0 & -2 & 4\\ 2 & 0 & 0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0 & 0 & 2\\ 0 & 2 & -4\\ -2 & 0 & 0\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}0 & 0 & 2\\ 0 & 2 & 0\\ 2 & -4 & 0\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0 & 0 & -2\\ 0 & -2 & 0\\ -2 & 4 & 0\end{pmatrix}$

9. 设 A 为 4 阶矩阵，$|A|=0$，B 为 4×3 矩阵，且列满秩，$AB+B=O$，则 $|2A+E|=$(　　)

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

10. 下列二次型中，是正定二次型的是(　　)

A. $f_1(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_4)^2+(x_4-x_1)^2$

B. $f_2(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

C. $f_3(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3-x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

D. $f_4(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $\arctan xy+e^{2y}(\cos x+\sin x)=1$ 确定的，则 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1-y(x)}{1+y(x)}\right]^{\frac{1}{x}}=$_____。

12. 设 $f(x)=\int_0^{2x}\ln(t^2-1)\,\mathrm{d}t$，则当 $n>1$ 时，$f^{(n)}(x)=$_____。

13. 曲线 $y=e^x$ 上的曲率最大值是_____。

14. 设函数 $z=f[\varphi(x),\varphi(xy)]$，其中函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $\mathrm{d}[f(u,v)]\big|_{u=0,v=0}=2\,\mathrm{d}u+3\,\mathrm{d}v$，函数 φ 具有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\varphi(x)}{(x-1)^2}=2$，则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=1,y=1}=$_____。

15. 交换积分次序：$\int_1^2\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$_____。

16. 设 A 是 n 阶实对称矩阵，B,C 为 n 阶矩阵，满足条件 $(A+2E)B=O$，$(A-3E)C=O$，且 $r(B)=r(0<r<n)$，$r(B)+r(C)=n$。则二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x-2)^2+2\sin x-1}{x^3}$。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)$ 可微，$f'_y(x,y)=xf(x,y)$，$f(1,0)=1$，且当 $x\neq 0$ 时，$\lim\limits_{h\to 0}\left[\dfrac{f(x+h,0)}{f(x,0)}\right]^{\frac{1}{h}}=e^{\frac{1}{x}}$，求 $f(x,y)$ 的表达式。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 可导，$f(0)=0$ 且 $f'(\ln x)=\begin{cases}1, & 0<x\leq 1,\\ \sqrt{x}, & x>1.\end{cases}$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；

(2) 记曲线 $y_1=f(x)$，$y_2=-f(-x)$ 及直线 $x=1$ 围成的位于第一象限内的图形为 D，求 D 的面积 S。

20.（本题满分 12 分）设 $u=f(x,y)$ 的所有二阶偏导数连续，试将下列表达式转换为极坐标系中的形式。

(1) $\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2$；

(2) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$。

21.（本题满分 12 分）设 $D:0\leq x\leq 2,0\leq y\leq 2$。

(1) 求 $I=\iint_D|xy-1|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

(2) 设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，且 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，$\iint_D xyf(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$。证明：$\exists(\xi,\eta)\in D$，使 $|f(\xi,\eta)|\geq\dfrac{1}{I}$。

22.（本题满分 12 分）设 A,B 是 3 阶矩阵，$AB=2A-B$，如果 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 A 的 3 个不同特征值。证明：

(1) $AB=BA$；

(2) 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 均为对角矩阵。